

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

F. Garis Pantai

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Di sepanjang garis pantai Kerajaan Gama yang dimodelkan sebagai garis bilangan satu dimensi sepanjang tak terhingga, terdapat N buah mercusuar (dinomori dari 1 hingga N). Mercusuar i terletak pada posisi A_i .

Untuk menjaga keamanan garis pantai di malam hari, Raja meminta Pak Mada untuk menyalakan seluruh mercusuar tersebut. Semua mercusuar dialiri tingkat energi K yang sama. Ketika sebuah mercusuar di posisi A_i diberi energi K , mercusuar tersebut akan memancarkan cahaya ke arah kanan dan menerangi rentang segmen $[A_i, A_i + K]$ (sepanjang K).

Total panjang garis pantai yang berhasil diterangi didefinisikan sebagai total panjang dari gabungan seluruh rentang segmen yang terkena cahaya.

Raja memberikan Q buah skenario pengujian (dinomori dari 1 hingga Q). Pada skenario j , Raja menargetkan agar total panjang garis pantai yang terkena cahaya setidaknya sepanjang M_j . Bantulah Pak Mada menentukan nilai K minimum untuk setiap skenario!

Format Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan Q ($1 \leq N, Q \leq 200\,000$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya mercusuar dan banyaknya skenario pengujian.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^{18}$) yang menyatakan posisi masing-masing mercusuar. Dijamin tidak ada dua mercusuar yang berada pada posisi yang sama.

Q baris berikutnya masing-masing berisi sebuah bilangan bulat M_j ($1 \leq M_j \leq 10^{18}$) yang menyatakan target total panjang garis pantai yang terkena cahaya pada skenario j .

Format Keluaran

Keluarkan Q baris dengan masing-masing baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan nilai K minimum untuk skenario yang bersesuaian.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
3 3	2
2 8 5	3
5	6
9	
12	

Penjelasan

Pada contoh di atas, untuk skenario 3, jika $K = 5$, gabungan segmen yang terkena cahaya adalah $[2, 13]$ dengan panjang 11. Sedangkan untuk $K = 6$, gabungan segmen yang terkena cahaya memiliki total panjang 12. Sehingga, dibutuhkan energi minimum 6 agar memenuhi kondisi yang diharapkan.